



临床试验垂域智能体

松煊科技

赋能卓越，数据驱动未来 —— 以垂域智能体重塑临床试验统计分析全流程，提升数据质量与效率

北京松煊科技有限公司

CONTENTS

本次介绍

01

公司概况

定位、团队与核心理念

02

行业痛点

传统临床试验统计交付的核心挑战

03

智能体解决方案

垂域智能体架构与对比优势

04

技术与效果

CDISC标准、技术手段与应用场景

05

未来规划

分阶段推进，从统计分析向全流程智能化演进

公司概况

北京松煊科技有限公司，成立于2025年，依托CRO底蕴，汇聚跨学科人才，专注数字临床试验的智能体化，提升试验效率与质量，降低人工成本。



专业定位

生命健康数据科学垂域智能体提供商，聚焦数字临床试验，覆盖统计策略、医学设计、RBQM和远程稽查



智能体引擎

自主研发垂域智能体，人工标注+机器训练的混合智能模式，已完成首个项目全流程验证交付



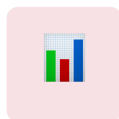
合规保障

严格遵循CDISC标准与ICH-GCP规范，以FDA/NMPA/EMA监管要求为基准，确保交付质量

理念：让专业的人员能有更多的时间做更专业的事情

核心团队

跨界融合团队，覆盖临床试验全流程所需专业能力，已具备完整的统计分析全流程交付能力



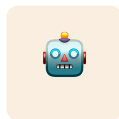
生物统计师

生物统计学专业背景，精通试验设计与统计分析方法，15+年行业经验，150+项目积累



统计编程师

R/SAS双语言精通，CDISC标准实施专家，拥有多个项目实战经验，负责公司级宏和平台建设



AI算法工程师

NLP、机器学习、代码自动生成技术能力，构建智能体核心引擎，驱动全流程自动化



临床数据管理专家

EDC系统、数据标准化、质量控制全流程经验，专注大样本国际多中心项目数据管理

02 • PAIN POINTS

行业痛点

传统临床试验统计分析全流程依赖人工，效率低、成本高、周期长，信息孤岛导致重复返工

传统流程四大痛点



高成本

每个环节需昂贵专业人员（DM、SAS程序员、统计师），培养一个成熟SAS程序员需3-5年，人才短缺且薪资极高



长周期

从未例受试者出组到数据库锁定（DBL）往往需数周甚至数月，推迟新药上市时间，III期项目需16-24人月



低效率

本质是把文档翻译成代码，人类理解文档并转化代码耗时极长，易产生理解偏差，上游改动导致下游全面返工



合规风险

人工编写代码难免出现逻辑错误，双重编程验证耗时巨大，P21报告需人工逐条分析修复，QC瓶颈突出

03 • SOLUTION

智能体解决方案

基于垂域智能体的智能化闭环系统 —— 不是用AI替代人，而是将人类专家从操作员转变为审核员

智能体 workflow 架构



总控智能体

负责全局任务拆解与调度，协调各子智能体协同执行

- 任务分解与分配
- 依赖拓扑自动排序
- 断点恢复机制



数据清洗智能体

实时扫描EDC数据，结合医学知识图谱进行逻辑校验

- 自动逻辑校验
- 80%常规Query自动生成
- 20%复杂判断留给人类DM



全栈编程智能体

读取非结构化文档，理解 spec，生成代码

- 理解学习 spec
- SAS代码自动生成
- 根据报错自修复至通过验证



医学撰写智能体

读取生成的TFLs，理解统计结果，自动撰写CSR

- 自动撰写CSR结果章节
- 动态链接数据源确保准确
- 数字绝对准确可溯源

传统流程 vs 智能体 workflows

维度	原有流程	智能体 workflows	核心改进
工作模式	线性串行，上游没做完下游干等	并发协作，Agent预生成代码，数据一来立刻跑通	缩短锁库到递交时间 40%-60%
代码生产	手写代码，依赖个人经验，风格不一	基于标准模板生成，高度统一规范	降低对Senior程序员依赖
质量控制	事后检查，代码写完才发现逻辑错误	实时自查，生成代码时即刻调用校验器修正	大幅减少QC轮次
数据溯源	黑盒/断层，文档和代码分离难同步	全链路溯源，需求变更自动触发代码更新	方案变更响应速度提升数倍
商业价值	人力堆积，项目增加线性增加HC	技术杠杆，边际成本递减，AI越用越聪明	长期运营成本降低 50%+

CDISC 标准体系



三大核心标准

CDASH规范CRF采集 → SDTM标准化制表
→ ADaM分析就绪数据集，覆盖数据全生命周期

辅助标准与工具

Define-XML元数据描述、Controlled Terminology受控术语、Pinnacle 21合规验证

监管认可

FDA自2004年起要求电子递交CDISC标准数据，NMPA和EMA同步推行，是全球监管递交基准

核心技术手段

人工标注+机器训练的混合智能模式，专家知识驱动代码自动生成



CDISC标准知识库

内置SDTM/ADaM知识库，驱动数据映射与变量衍生



R/SAS双语言引擎

理解 spec自动生成统计分析代码，双语言交叉验证



自然语言处理

解析试验方案与统计分析计划，自动提取分析需求



知识图谱

构建原始数据到标准变量的映射关系网络，实现智能匹配



数据挖掘引擎

集成HMM、随机森林、XGBoost等模型，支持深度数据洞察



智能体调度系统

8模块27类模型已上线，支持理解驱动自动生成与断点恢复

应用场景与实现效果

●	SDTM自动生成	从EDC原始数据到CDISC标准化数据集，1周内完成（含验证），传统人工需4周以上
●	ADaM自动构建	基于统计分析计划（SAP）自动衍生分析变量与数据集
●	TFL自动编程	47+张统计表格全自动生成，R/SAS双语言输出，QC一次性通过
●	数据质量核查	偏离数据自动检测，传统一周工作量缩短至数小时
●	监管递交	生成符合FDA/NMPA/EMA要求的标准化数据与报告

80%

SDTM效率提升

95%

偏离核查效率提升

47+

统计表格全自动生成

50%+

长期运营成本降低

当前进展与项目经验

当前进展

- 已完成首个IV期临床试验项目全流程验证
- 47张统计表格全自动生成，R/SAS结果一致
- 完成HMM、随机森林、聚类分析等深度报告
- 8模块27类模型已上线，支持配置驱动
- 正在对接多家药企与CRO客户推进商业化
- 已形成完整代码库与方法论体系，具备技术壁垒

项目经验（部分）

应用领域	分期	工作内容	状态
骨科	IV	统计分析	完成
综合	IIT	统计分析	完成
肿瘤	II	模型开发	完成
骨科	RWS	数据挖掘	完成
儿科	II	SDTM审阅指南	完成
神外/心内	器械	注册统计	在签

注意事项

SAS

- 操作系统不同，数据集不兼容
- 字符集不同，编码不同
- SAS Latext 模板内置

```
proc template;
  /* *****
  /* *****
  /* *****
  /* LaTeX definition
  /* *****
  /* *****
  /* *****
  define tagset tagsets.latex;
  | notes 'This is the LaTeX definition';
  | stacked_columns=no;
  | output_type='latex';

  | | /* map='%$&{}~^#\_'; z
  | |
  | | mapsub='%^/$&/{/}/~^/^{textunderscore}/{textbackslash}/'
  | | nobreakspace='~';
  | | */
  | split=' {newline} ';
v3_tex.sas | sas | unix | utf-8 | 0x9 | (7,1) | 838 | 0%
```

数据安全

- 敏感数据本地 LLM
- 常规数据云 LLM



谢谢

以垂域智能体赋能临床试验统计分析全流程，让专业人员专注更专业的事

愿景

数据为基本，揭示科学内涵

使命

标准为基础，技术为媒介，引领行业发展

价值

诚信共赢，术得其用，各尽其才

近期：扩展至II/I期 | 中期：数据中台 | 远期：AI辅助试验设计

松煊科技 · 2026